Etapa 3. Construir el mapa de dominio

El mapa se construye sobre los casos de uso seleccionados en la Etapa 1: **CU-01** Reserva y confirmación de pago de tutoría, **CU-02** Registro de disponibilidad y prevención de traslapes, **CU-03** Cancelación tardía de sesión y **CU-04** Bloqueo de cierre de disputa sin evidencia. Como el patrón elegido es Domain Model, las reglas de la Unidad 2 se colocan dentro de los objetos que las protegen. No se convirtió cada tabla en una entidad: solo se modelaron los conceptos con identidad, ciclo de vida o reglas propias.

3.1 Lenguaje ubicuo

Estos términos tienen el mismo significado para estudiantes, tutores, Soporte, analistas y desarrolladores, y son los nombres que se usan en el diagrama y el código. La columna *Origen* indica si el término ya estaba en el Glosario de la U2 o si se agrega.

Término	Significado en AulaPlus	Regla / Origen
Reserva	Solicitud del estudiante para apartar un horario con un tutor. Vive como máximo 15 minutos sin pago.	BR-0001 · Glosario
Plazo de pago	Los 15 minutos que tiene el estudiante para confirmar el pago de la reserva.	BR-0001 · Nuevo
Liberación	Regreso del horario a disponible cuando el plazo de pago vence sin cobro confirmado.	BR-0001 · Nuevo
Sesión	Encuentro de tutoría ya confirmado, con horario definido. Nace cuando se confirma el pago de una reserva.	Glosario
Disponibilidad	Días, horarios, materias y modalidad que el tutor registra; cada materia se maneja de forma independiente.	BR-0015 · Glosario
Traslape	Situación en la que dos horarios de un mismo tutor se encimen total o parcialmente.	BR-0006 · Nuevo
Modalidad	Forma de la tutoría: presencial o en línea.	Glosario
Pago / Importe	Cobro que hace el estudiante por la sesión, en pesos mexicanos.	Glosario · BRD §9
Comisión	20% fijo que retiene la plataforma de cada sesión pagada; el 80% restante corresponde al tutor.	BR-0005 · Glosario
Cancelación	Acción de dejar sin efecto una sesión programada; la solicita el estudiante o el tutor.	BR-0003 · Glosario
Anticipación	Tiempo que falta para el inicio de la sesión al momento de cancelar. Menos de 4 horas es cancelación tardía.	BR-0004 · Nuevo
Penalización	Cargo del 50% del importe a quien cancela con menos de 4 horas de anticipación.	BR-0004 · Glosario
Situación reportada	Incidencia reportada que autoriza a Soporte a cancelar en nombre de una parte. Nunca sin motivo.	BR-0003 · Glosario (*Incidencia*)
Evidencia de sesión	Checklist de confirmación de ambas partes más las marcas de tiempo de inicio y fin generadas por el sistema.	BR-0014 · Glosario
Checklist de confirmación	Registro donde estudiante y tutor marcan que la sesión se llevó a cabo.	Glosario
Marca de tiempo	Fecha y hora de inicio o fin generadas por el sistema, no editables por las partes.	BR-0014 · Nuevo
Disputa	Desacuerdo sobre si la sesión ocurrió o en qué condiciones; se reporta dentro de las 24 horas posteriores a la sesión.	BR-0007 · Glosario
Escalamiento	Paso de la disputa a Soporte para su resolución.	BR-0011 · Nuevo

Término	Significado en AulaPlus	Regla / Origen
Resolución	Decisión de Soporte sobre una disputa, tomada con evidencia en un máximo de 48 horas.	BR-0011, BR-0020 · Nuevo
Reembolso	Devolución del dinero pagado, registrada en un expediente con evidencia y responsable.	BR-0009, BR-0017 · Glosario
Responsable	Persona (o el sistema) que autoriza una decisión de reembolso o resolución.	BR-0017 · Nuevo
Ausencia	Inasistencia del estudiante o del tutor a una sesión programada.	BR-0008, BR-0009 · Glosario
Suspensión	Bloqueo de la cuenta de un tutor con más de 2 ausencias en 30 días, hasta revisión de Administración.	BR-0018 · Glosario
Cierre	Fin del seguimiento de una sesión: a las 48 horas sin disputa o antes si ambos calificaron.	BR-0002 · Nuevo

3.2 Entidades

Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aunque cambien sus datos.

Entidad	Identidad	Ciclo de vida	Aggregate
Reserva	Id de reserva	Pendiente de pago → Confirmada, o → Liberada si vence el plazo	Reserva (raíz)
Sesión	Id de sesión	Programada → En curso → Realizada → Cerrada; también Cancelada, Ausencia, o En disputa	Sesión (raíz)
EvidenciaSesión	Local a la sesión	Se completa durante la sesión: checklist de cada parte y marcas de inicio y fin	Sesión (entidad interna)
Tutor	Id de tutor	Activo ↔ Suspendido	Tutor (raíz)
DisponibilidadMateria	Tutor + materia	Se crea y se actualiza por materia, sin afectar las demás	Tutor
Pago	Id de pago	Pendiente → Confirmado → Liquidado, o → Reembolsado	Pago (raíz)
Reembolso	Id de reembolso	Se registra una sola vez, con evidencia y responsable	Pago
Disputa	Id de disputa	Abierta → Escalada a Soporte → Resuelta	Disputa (raíz)
Estudiante	Id de estudiante	Perfil; solo se referencia por id	Fuera del detalle
Calificación	Id de calificación	Posterior a la sesión; alimenta el promedio público	Fuera del detalle

3.3 Value Objects

Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante. Son inmutables: si cambian, se reemplazan.

Value Object	Qué representa	Regla que encapsula
Horario	Inicio y fin de una sesión	El fin es posterior al inicio; sabe si se traslapa con otro horario
Modalidad	Presencial o en línea	Solo dos valores válidos
MateriaTema	Materia y tema solicitados	Materia obligatoria
Dinero	Monto en pesos mexicanos	Dos decimales, nunca negativo, una sola moneda

Value Object	Qué representa	Regla que encapsula
PlazoDePago	Momento en que vence el pago de la reserva	Creación + 15 minutos; sabe si ya venció (BR-0001)
Anticipación	Tiempo entre la cancelación y el inicio	Menos de 4 horas es cancelación tardía (BR-0004)
Penalización	Cargo por cancelación tardía	50% del importe, cobrado a quien cancela (BR-0004)
Cancelación	Registro de quién solicitó, quién registró, cuándo y con qué anticipación	Soporte solo registra con situación reportada (BR-0003)
DesglosePago	Importe, comisión y monto del tutor	20% / 80% y la suma siempre es igual al importe (BR-0005)
FranjaHoraria	Día, hora de inicio, hora de fin y modalidad disponibles	La hora fin es posterior a la de inicio
ChecklistConfirmación	Confirmación de estudiante y de tutor	Completo solo cuando ambos confirmaron
MarcaDeTiempo	Inicio y fin generados por el sistema	No se captura a mano (BR-0014)
EvidenciaAdjunta	Referencia a un soporte de la disputa	Referencia no vacía
Responsable	Quién autoriza una decisión, con su rol	Siempre presente en reembolsos y resoluciones (BR-0017)
Resolución	Decisión, justificación, responsable y fecha	Indica si se emitió fuera del plazo de 48 horas (BR-0011)
HistorialAusencias	Ausencias del tutor en los últimos 30 días	Cuenta solo las del periodo (BR-0018)

3.4 Aggregates

Cada aggregate es un límite de consistencia con una raíz que controla los cambios. Entre aggregates solo se guarda el **id** del otro, nunca el objeto completo.

Aggregate (raíz)	Contiene	Invariantes que protege	Referencia a
Reserva	PlazoDePago, Horario, Modalidad, MateriaTema, importe	No se confirma después de 15 min; si vence, el horario se libera (BR-0001); una reserva confirmada da origen a una sesión	estudiante_id, tutor_id
Sesión	EvidenciaSesión, Cancelación, Anticipación, Penalización	Solo estudiante o tutor cancelan; Soporte solo con situación reportada (BR-0003); penalización del 50% si faltan menos de 4 h (BR-0004); no se da por realizada sin checklist de ambos y marcas de tiempo (BR-0014); disputa solo dentro de 24 h (BR-0007); cierre a las 48 h o con ambas calificaciones (BR-0002); ausencia del estudiante se cobra solo si el tutor confirmó presencia (BR-0008)	reserva_id, estudiante_id, tutor_id
Tutor	DisponibilidadMateria (con FranjaHoraria), HistorialAusencias, estado de cuenta	Disponibilidad independiente por materia (BR-0015); suspensión automática con más de 2 ausencias en 30 días (BR-0018); un tutor suspendido no recibe reservas	Ninguna
Pago	DesglosePago, Reembolso, Dinero	Comisión fija del 20% y desglose consistente (BR-0005); todo reembolso lleva evidencia y responsable (BR-0017); reembolso del 100% por ausencia del tutor (BR-0009); un pago reembolsado no se liquida	reserva_id, sesion_id
Disputa	EvidenciaAdjunta, versiones de cada parte, Resolución	No puede marcarse como resuelta sin evidencia adjunta (BR-0020); solo Soporte la resuelve; plazo de resolución de 48 h (BR-0011)	sesion_id

3.4.1 Ficha de cada Aggregate: responsabilidades y eventos

La raíz de cada aggregate es la primera columna. Sus invariantes están en la tabla 3.4; aquí se resume qué hace cada uno y qué hechos de negocio produce (el detalle de quién reacciona está en 3.6).

Aggregate (raíz)	Responsabilidades	Eventos que produce
Reserva	Apartar un horario con un tutor; controlar el plazo de pago de 15 minutos; confirmarse al registrarse el pago o liberar el horario si vence; dar origen a la sesión.	ReservaCreada, ReservaConfirmada, ReservaLiberada
Sesión	Llevar el ciclo de vida de la sesión (programada, en curso, realizada, cerrada); registrar la cancelación (quién la solicita y con qué anticipación) y la penalización aplicable; guardar la evidencia (checklist y marcas de tiempo); registrar ausencias; aceptar el reporte de disputa dentro de 24 horas; cerrarse a las 48 horas sin disputa.	SesionProgramada, SesionCancelada, SesionRealizada, SesionCerrada, AusenciaTutorRegistrada, DisputaReportada
Tutor	Administrar su disponibilidad por materia de forma independiente; llevar su historial de ausencias de los últimos 30 días; suspenderse con más de 2 ausencias y no recibir reservas mientras esté suspendido.	TutorSuspendido, DisponibilidadActualizada
Pago	Confirmar el cobro; calcular el desglose (20% comisión, 80% tutor); registrar penalizaciones y reembolsos con evidencia y responsable; liquidar la sesión.	PagoConfirmado, ComisionCalculada, ReembolsoGenerado
Disputa	Registrar la versión de cada parte y la evidencia adjunta; escalarse a Soporte; resolverse solo con evidencia y dentro de 48 horas.	DisputaEscalada, DisputaResuelta

3.5 Domain Services

Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad.

Domain Service	Por qué no cabe en una entidad	Qué hace
ValidadorTraslapeHorario	Compara un horario nuevo contra las sesiones confirmadas de un tutor: involucra a la Sesión y al Tutor, y ninguno de los dos conoce las sesiones del otro.	Bloquea la reserva si el tutor ya tiene una sesión confirmada en un horario traslapado (BR-0006)
PoliticaDeReembolso	La decisión mezcla el resultado de una sesión (cancelación, ausencia, disputa) con el pago. Centralizarla evita calcular distinto el mismo caso.	Determina cuánto se devuelve según el motivo y quién cancela, y exige evidencia y responsable (BR-0004, BR-0009, BR-0017)

3.6 Domain Events

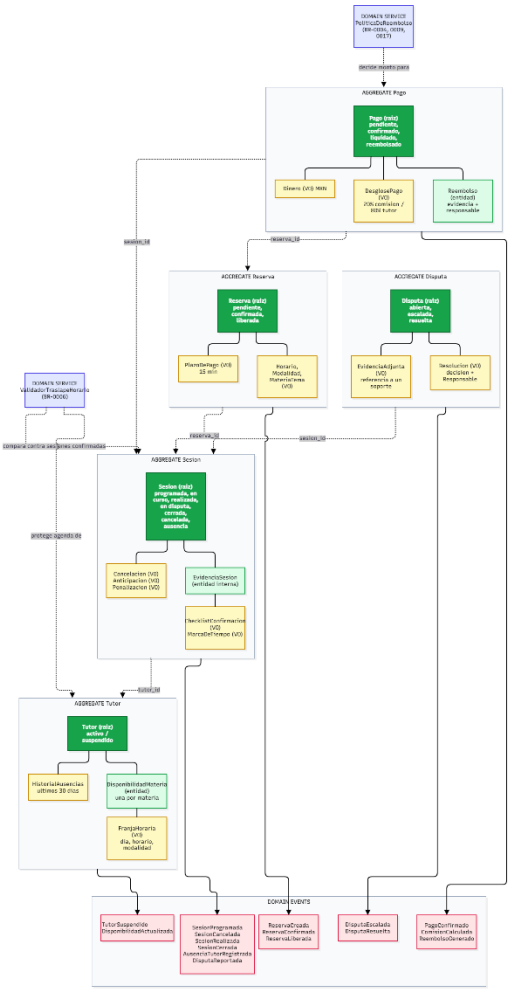
Hechos del negocio que ya ocurrieron y que interesan a otros componentes.

Evento	Lo produce	Quién puede reaccionar
ReservaCreada	Reserva	Notificaciones: aviso de que el plazo de pago está por vencer
ReservaConfirmada	Reserva	Se programa la Sesión; Notificaciones a tutor y estudiante
ReservaLiberada	Reserva	Notificaciones; el horario vuelve a estar disponible
SesionProgramada	Sesión	Notificaciones; agenda del tutor
SesionCancelada (con o sin penalización)	Sesión	Pago aplica penalización o reembolso; Notificaciones

Evento	Lo produce	Quién puede reaccionar
SesionRealizada	Sesión	Calificaciones; evaluación de cierre
SesionCerrada	Sesión	Pago: liquidación y cálculo de comisión; Dashboard
AusenciaTutorRegistrada	Sesión	Pago: reembolso del 100%; Tutor: registra la falta
TutorSuspendido	Tutor	Administración (revisión); se bloquean nuevas reservas
DisponibilidadActualizada	Tutor	Búsqueda y asignación de tutor
PagoConfirmado	Pago	Reserva pasa a confirmada
ComisionCalculada	Pago	Dashboard semanal; registro del monto a favor del tutor
ReembolsoGenerado	Pago	Notificación al estudiante; trazabilidad
DisputaReportada	Sesión	Se crea la Disputa; la sesión pasa a *En disputa*
DisputaEscalada	Disputa	Cola de Soporte con plazo de 48 h
DisputaResuelta	Disputa	La Sesión se cierra; Pago reembolsa si la sesión no fue válida; Dashboard

El intento de cerrar una disputa sin evidencia **no genera evento**: es un error de dominio que bloquea la operación (BR-0020).

3.7 Diagrama del mapa de dominio



Mapa de dominio de AulaPlus: aggregates, entidades, value objects, domain services y domain events

Verde: raíz del aggregate · Verde claro: entidad · Amarillo: value object · Azul: domain service · Rosa: domain event · Línea punteada: referencia por id entre aggregates.

3.8 Qué reglas protege el mapa

Caso de uso	Regla	Dónde se protege
CU-01	BR-0001 · Pago dentro de 15 min o se libera el horario	Reserva con PlazoDePago
CU-02	BR-0015 · Disponibilidad independiente por materia	Tutor con DisponibilidadMateria
CU-02	BR-0006 · Sin traslapes para un mismo tutor	ValidadorTraslapeHorario
CU-03	BR-0003 · Soporte cancela solo con situación reportada	Sesión (Cancelación)
CU-03	BR-0004 · 50% si cancela con menos de 4 h	Sesión (Anticipación, Penalización)
CU-04	BR-0020 · No cerrar disputa sin evidencia	Disputa (Resolución)
CU-04	BR-0011 · Resolver en máximo 48 h	Disputa (límite de resolución)
Transversal	BR-0017 · Reembolso con evidencia y responsable	Pago (Reembolso) y PoliticaDeReembolso

Caso de uso	Regla	Dónde se protege
Transversal	BR-0005 · Comisión del 20%	Pago (DesglosePago)
Transversal	BR-0018 · Suspensión por ausencias	Tutor (HistorialAusencias)

3.9 Decisiones de modelado y alternativas descartadas

- **Reserva y Sesión como aggregates separados.** El Glosario las distingue y tienen ciclos de vida distintos: la reserva vive hasta 15 minutos esperando pago y la sesión empieza cuando se confirma. Así, la regla de traslapes compara contra sesiones confirmadas.
- **Revalidar el traslape al confirmar el pago.** BR-0006 solo habla de sesiones confirmadas; dos reservas pendientes pueden pedir el mismo horario, y gana la primera que paga. Por eso el validador se usa también al confirmar el pago.
- **Evidencia dentro de Sesión.** No tiene ciclo de vida propio: su validez depende de la sesión. La Disputa solo la referencia por id.
- **Calificación fuera de Sesión.** Ocurre después y se promedia por tutor; mezclarla haría crecer el aggregate sin proteger ninguna invariante.
- **Dashboard y promedio público fuera del dominio.** Son lecturas y se resuelven con consultas (Etapa 6, CQRS).
- **Comisión como Value Object, no como entidad.** Es un porcentaje fijo (BR-0005) sin identidad ni ciclo de vida.
- **Pendiente de validar (BRD):** a quién se paga la penalización del 50%, el reembolso tras una cancelación y qué ocurre si Soporte pasa de 48 h no están definidos; el mapa registra los montos y banderas, pero no inventa su destino.
- La Etapa 4 (adr.docx, ADR-07) agrega AcuerdoDeExtension, AcuerdoDeModalidad, PoliticaDeAsistencia y PoliticaDeLiquidacion; este mapa se limita a CU-01 a CU-04.